

Propuesta de trabajo para los equipos participantes

Reto IMHOTEP: control de herramientas y equipo de protección personal

El desafío

Desarrollar un prototipo web que permita saber qué herramientas y equipo de protección personal (EPP) hay en cada almacén, qué artículos tiene asignados cada trabajador y qué debe devolver cuando termina su relación laboral.

El sistema deberá permitir capturar entregas y devoluciones mediante **QR o código de barras**, usando un celular o una pistola lectora. La captura debe ser rápida: identificar al trabajador, escanear los artículos, revisar las reglas de entrega y generar un vale con folio y responsable.

Operación que deberá representar el prototipo

IMHOTEP cuenta con un almacén central en **Kepler** y un almacén en la **colonia de Contratistas, dentro de Mittal**. Este último surte a los almacenes de área de **Midrex, HYL, Laminador y Minas**. El prototipo debe registrar existencias y trasposos sin perder el historial de origen y destino.

Funciones indispensables para la demostración

1. Acceso con usuario y contraseña, con perfiles de almacenista, supervisor, Compras y Recursos Humanos.
2. Catálogo de trabajadores, artículos y almacenes.
3. Identificación del trabajador y lectura de QR o código de barras del artículo.
4. Registro de entregas, devoluciones y trasposos, con fecha, cantidad, almacén y usuario responsable.
5. Consulta de existencias por almacén y de artículos asignados a cada trabajador.
6. Límite de entrega por artículo: si se supera, bloquear la operación hasta que un supervisor la autorice.
7. Al iniciar la baja de un trabajador, mostrar sus herramientas y equipos pendientes de devolución.
8. Reportes de existencias, movimientos y adeudos.

Caso especial: equipo para trabajo en alturas

El arnés, la bandola y el gancho doble de vida deberán identificarse **por pieza**, con un código único. Antes de entregarlos, el sistema deberá mostrar su estado e inspección; si el equipo está marcado como no apto, deberá impedir la entrega. Los consumibles, como guantes o discos, podrán capturarse por producto y cantidad.

Prueba que presentará cada equipo

Durante la demostración se entregarán datos de ejemplo. El equipo deberá registrar un trabajador, surtirle EPP y una herramienta mediante escaneo, intentar una entrega que exceda el límite, registrar un traspaso entre almacenes y mostrar los artículos pendientes al procesar su baja. Así podremos comprobar el funcionamiento completo, no solo las pantallas.

Entregables

- Prototipo funcional accesible desde celular y computadora.
- Usuarios de prueba para cada perfil.
- Código fuente e instrucciones para instalar o desplegar el sistema.
- Descripción breve de la estructura de datos, respaldos y controles de acceso.
- Guía corta para el almacenista: entregar, devolver, trasladar y consultar.

Evaluación sugerida

Criterio	Peso
Funcionamiento de entregas, devoluciones, traspasos y existencias	35 %
Captura rápida con QR o código de barras	20 %
Reglas de entrega, autorizaciones y baja de trabajadores	15 %
Facilidad de uso en celular y computadora	15 %
Seguridad, trazabilidad y posibilidad de implementación	15 %

Nuestro talento también mantiene en movimiento a México

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE VALE DE EPP

PERSONAS SEGURAS, PROYECTOS FUERTES

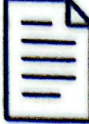
Mantenimiento industrial para un México más fuerte



1 Solicitud de personal

Área solicitante:

- Puesto
- Obra
- Fecha



Se genera la necesidad de personal para el proyecto.

2 Selección y documentos

RH:

- Identificación oficial
- CURP
- RFC
- NSS
- Comprobante de domicilio
- Datos bancarios



Se revisa la documentación completa del candidato.

3 Alta y contrato

RH:

- Contrato firmado
- Alta IMSS antes de iniciar labores
- Expediente del trabajador



Formalizamos la relación laboral conforme a la ley.

4 Inducción de seguridad

Seguridad:

- Riesgos del puesto
- Uso y cuidado del EPP
- Evidencia de capacitación



El trabajador conoce los riesgos y las medidas de control.

5 Definir EPP por puesto y talla

Seguridad y supervisor:

- Casco
- Lentes
- Guantes
- Botas
- Chaleco
- Protección auditiva y respiratoria según riesgo.



Se determina el EPP necesario de acuerdo con la evaluación de riesgos.

6 Preparar vale de EPP

Almacén:

- Folio
- Fecha
- Trabajador
- Obra
- Artículo
- Cantidad
- Talla
- Estado



Se genera el vale con la información requerida.

7 Entrega física y revisión

Trabajador y almacén:

- Comprueban que los artículos correspondan al vale.
- Verifican tallas y estado.



Se entregan los artículos y se revisa que estén completos y en buen estado.

8 Firmas y archivo

- El trabajador recibe y se compromete al uso del EPP.
- Almacén entrega.
- Supervisor valida.
- Copia del vale al expediente y registro de inventario.



Se formaliza la entrega y se conserva el respaldo.

9 Reposición y devolución

- Registrar daño, desgaste, pérdida o baja.
- Generar nuevo movimiento en el vale de EPP.



Se mantiene el control del EPP durante toda la relación laboral.

> EJEMPLO DE VALE DE EPP <

DATOS DEL TRABAJADOR			
Folio: _____	Fecha: _____	Trabajador: _____	
NSS: _____	Puesto: _____	Obra: _____	
EPP	Cantidad	Talla	Estado
Entregó _____		Recibió _____	
Validó _____			

No iniciar actividades sin alta e inducción; EPP según evaluación de riesgos.

Cuidarnos hoy mantiene la industria de mañana

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
IMHOTEP MÉXICO

UN ENTORNO SEGURO,
HACE GRANDES PROYECTOS

Herramientas
en buenas manos,
trabajos más seguros

ENTREGA Y CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS

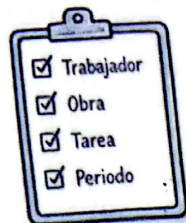
IMHOTEP
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

Personas seguras,
trabajo que avanza

1 Solicitud autorizada

El supervisor indica:

- Trabajador
- Obra
- Tarea
- Periodo de uso



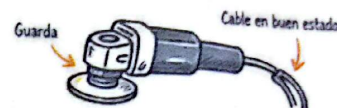
2 Preparación de herramientas en almacén

Se preparan las herramientas solicitadas:



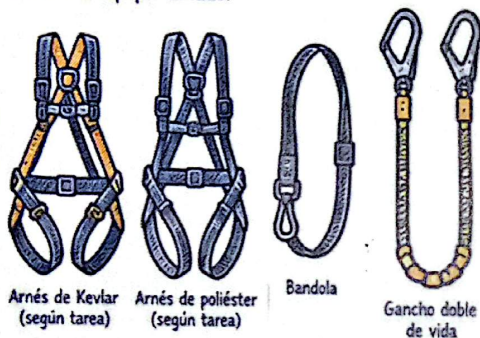
3 Revisión de herramientas

- Verificar inventario.
- Revisar código o serie, cantidad y estado.
- Comprobar guardas y cable de minipulidor.
- Verificar extensiones eléctricas íntegras.
- Asegurar discos compatibles y sin daño.
- Retirar piezas defectuosas.



4 Selección y revisión de equipo de alturas

- Seleccionar arnés de Kevlar o arnés de poliéster según la tarea.
- Incluir bandola y gancho doble de vida.
- Revisar etiquetas, costuras, cintas, herrajes, conectores e historial de inspección.
- Retirar equipo dañado.



5 Entrega e instrucción

- El trabajador verifica herramientas y equipo.
- Recibe instrucciones de uso, anclaje y reporte de daños.
- Autorización de seguridad para trabajo en alturas.



USO CORRECTO
ANCLAJE
REPORTE DE DAÑOS

6 Vale y firmas

Registrar en el vale:

- Folio
- Fecha
- Trabajador
- Obra
- Descripción
- Cantidad
- Identificación (código o serie)
- Estado
- Fecha prevista de devolución



Firmas de:

- Almacén
- Trabajador
- Supervisor

7 Devolución y cierre

- Contar e inspeccionar herramientas y equipo.
- Registrar consumo de discos, devoluciones, daño o pérdida.
- Actualizar inventario.



**Sin inspección, capacitación y autorización,
no usar el equipo de alturas.**

La seguridad
también se entrega

VALE DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO

IMHOTEP
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Folio: _____ Fecha: _____ Trabajador: _____

Obra: _____ Fecha de devolución: _____

Artículo	ID/serie	Cantidad	Estado al salir	Estado al volver

Entregó

Recibió

Revisó devolución

(Almacén)

(Trabajador)

(Supervisor)

Control
hoy,
continuidad
mañana



TRABAJAMOS
A UN NIVEL MÁS SEGURO



ENTREGA DE HERRAMIENTA Y EPP AL TRABAJADOR

Nombre del Trabajador: Juan Pérez García
No. Empleado: 12345
Área / Contrato: Mantenimiento
Fecha de entrega: 15 / 09 / 2026
Supervisor: Oscar Salas
Observaciones: Equipo para trabajos dentro de Mittal.

El trabajador recibe de conformidad el equipo y se compromete a darle buen uso, cuidarlo y regresarlo al finalizar el contrato o cuando se le solicite.

El mal uso o pérdida del equipo será responsabilidad del trabajador.

No.	CONCEPTO	TIPO	CANT.	ENTREGADO
1	Arnés Kevlar	EPP	1	☒
2	Arnés Poliéster	EPP	1	☒
3	Bandola	EPP	1	☒
4	Manipulador	Herramienta	1	☒
5	Flexometro	Herramienta	1	☒
6	Detector de gases	Herramienta	1	☒
7	Retractil 3 mts	EPP	1	☒
8	Marro bola	Herramienta	1	☒
9	Cíncel	Herramienta	1	☒
10	Extensión eléctrica	Herramienta	1	☒
11	Reflector o lámpara	Herramienta	1	☒
12	Peto	EPP	1	☒
13	Polainas	EPP	1	☒
14	Discos de corte 9"	Herramienta	1	☒
15	Discos de corte 4 1/2"	Herramienta	1	☒

Entrega (Nombre y Firma)	Recibe Trabajador (Nombre y Firma)	Vo. Bo. Supervisor (Nombre y Firma)
 Oscar Salas	 Juan Pérez García	 R. Martínez

"Seguridad hoy, trabajo mañana"

VALE DE EQUIPO

No. 0001



Fecha: 15 / 09 / 2026
Nombre: Juan Pérez García
No. Empleado: 12345
Área: Mantenimiento
Contrato / Orden: LC-2026-001
Motivo: Entrega de herramienta y EPP

No.	Descripción	Cant.
1	Arnés Kevlar	1
2	Arnés Poliéster	1
3	Bandola	1
4	Manipulador	1
5	Flexometro	1
6	Detector de gases	1
7	Retractil 3 mts	1
8	Marro bola	1
9	Cíncel	1
10	Extensión eléctrica	1
11	Reflector o lámpara	1
12	Peto	1
13	Polainas	1
14	Discos de corte 9"	1
15	Discos de corte 4 1/2"	1

Recibe (Trabajador)

Juan Pérez García

Entrega
(Almacén/Responsable)

Oscar Salas

Folio: 0001

IMPORTANTE:

- ☒ Este vale es personal e intransferible.
- ☒ El equipo es propiedad de la empresa.
- ☒ Debe devolverse en buen estado.
- ☒ Cualquier daño o pérdida será responsabilidad del trabajador.
- ☒ Reporta inmediatamente cualquier anomalía.

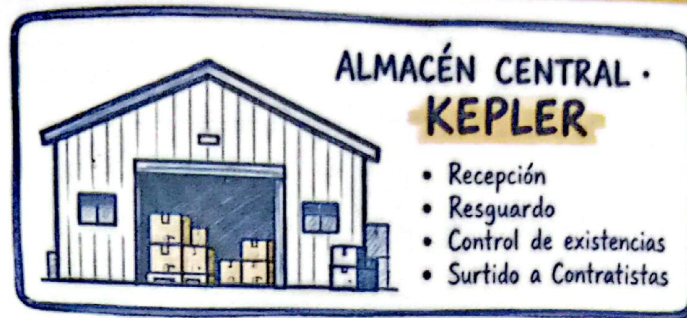
Cuidamos
nuestra
herramienta,
cuidamos
nuestro trabajo
y nuestra vida.

IMHOTEP
Mantenimiento Industrial

¡Apasionados por el servicio!

KED DE ALMACENES · IMHOTEP

Un buen flujo de materiales hace la diferencia



Control de materiales para una operación continua

Surtido y traslado registrado

Conecta, surte y mantiene en operación las áreas.



De Contratistas a las áreas: material en tiempo y forma.

Contratistas surte a Midrex, HYL, Laminador y Minas.



CONTROL DE MOVIMIENTOS

Solicitud del área



surtido



vale o traspaso



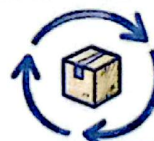
recepción firmada



actualización de existencias



Registrar folio, fecha, origen, destino, artículo, cantidad, responsable y saldo.



Devoluciones y sobrantes: registrar retorno al almacén de origen.

Material controlado, operación más fuerte.

DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA 1 TRABAJADOR DENTRO DE MITTAL


ArcelorMittal

USO
OBLIGATORIO
DE EPP Y
HERRAMIENTA
AUTORIZADA
DENTRO DE
MITTAL



1.  - ARNES KEVLAR - EPP
2.  - ARNES POLIESTER - EPP
3.  - BANDOLA - EPP
4.  - MINIPULIDOR - HERRAMIENTA
5.  - FLEXOMETRO - HERRAMIENTA
6.  - DETECTOR DE GASES - HERRAMIENTA
7.  - RETRACTIL 3 MTS - EPP
8.  - MARRO BOLA - HERRAMIENTA
9.  - CINCEL - HERRAMIENTA
10.  - EXTENSION ELECTRICA - HERRAMIENTA
11.  - REFLECTOR O LAMPARA - HERRAMIENTA
12.  - PETO - EPP
13.  - POLAINAS - EPP
14.  - DISCOS DE CORTE 9" - HERRAMIENTA
15.  - DISCOS DE CORTE 4 1/2" - HERRAMIENTA

RECUERDA:

- REVISAR TU EQUIPO ANTES DE USARLO
- UTILIZAR EL EPP TODO EL TIEMPO
- REPORTAR CUALQUIER CONDICION INSEGURA

SEGURIDAD ES
RESPONSABILIDAD
DE TODOS



GUÍA RÁPIDA DE EPP Y EQUIPO DE ALTURAS CON QR

Celular o pistola lectora · mismo vale digital

CELULAR: cámara



Escanear QR desde el celular

- ✓ Cámara del celular
- ✓ Fácil y rápido
- ✓ En campo o almacén

PISTOLA: lector USB/Bluetooth



Leer QR con pistola lectora

- ✓ Lector USB o Bluetooth
- ✓ Conectada a PC o tableta
- ✓ Captura rápida y continua

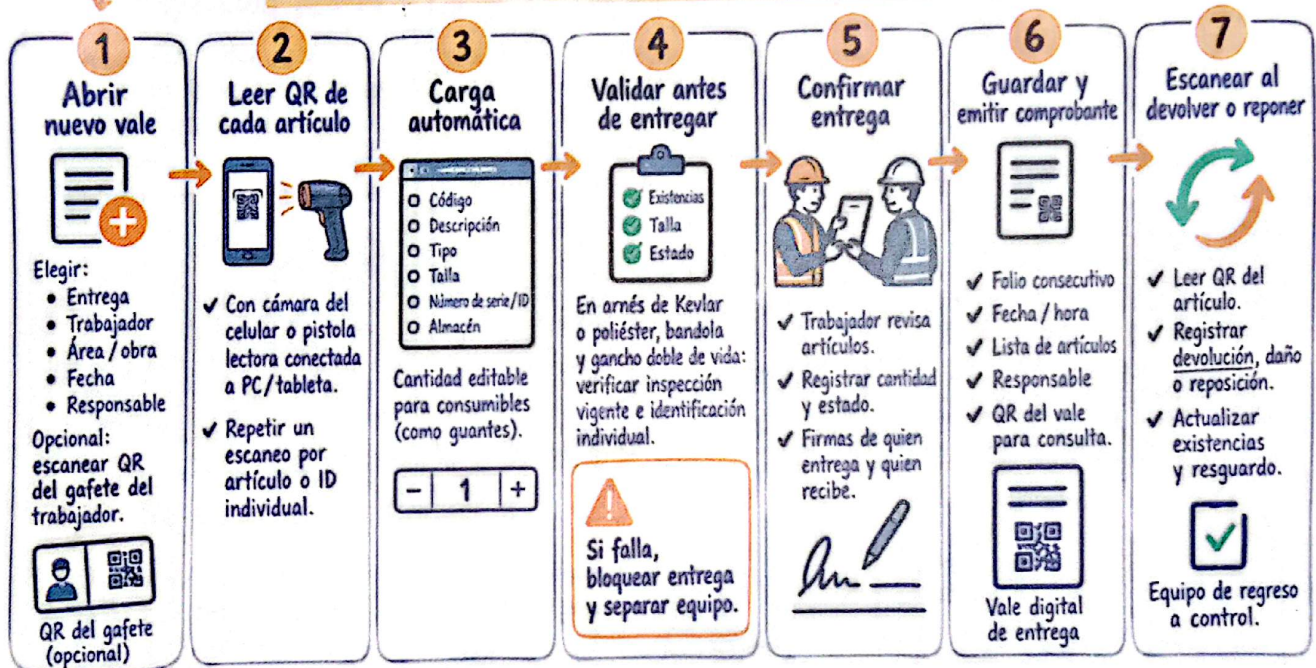


MISMO VALE DIGITAL

- ✓ Un solo sistema
- ✓ Misma información
- ✓ Celular o pistola
- ✓ En tiempo real

Diferentes formas de escanear, una sola captura.

FLUJO DE CAPTURA POR ESCANEO



EJEMPLO EN PANTALLA



ARTÍCULOS QUE PUEDES ESCANEAR



Guantes



Lentes



Casco



Arnés



Bandola



Gancho doble de vida

QR individual para equipo reutilizable;
 QR de producto y cantidad para consumibles.

CONTROL + SEGURIDAD + TRAZABILIDAD

IMHOTEP

Personas
 Equipos
 Obras más seguras

ENTREGA DE EPP Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Mantenimiento Industrial IMHOTEP



1 Solicitud autorizada

Supervisor indica:

- Trabajador
- Área
- Tarea
- Fecha



2 Selección de EPP

Casco, lentes, guantes, calzado y protección auditiva o respiratoria según riesgo. Verificar talla.



CASCO



LENSES



GUANTES



CALZADO



AUDITIVA



RESPIRATORIA

3 Selección de equipo de alturas

Arnés de Kevlar o poliéster, bandola y gancho doble de vida según tarea.



ARNÉS (Kevlar o poliéster)



BANDOLA



GANCHO DOBLE DE VIDA

4 Inspección previa

Comprobar etiquetas, costuras, cintas, herrajes, conectores, estado e historial.

Retirar equipo dañado.



5 Entrega e instrucción

Trabajador revisa artículos, ajuste, uso correcto y puntos de anclaje.

Comprobar capacitación y autorización.



6 Vale con QR

Anotar folio, fecha, nombre, obra, artículos, ID/serie, cantidades y estado.

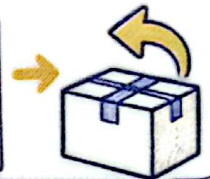
Firmas de quien entrega, quien recibe y supervisor.



QR DEL VALE - VINCULAR AL REGISTRO DIGITAL

7 Seguimiento y devolución

Escanear QR para consultar el vale una vez vinculado, registrar inspecciones, reposición, daños y devolución.



DATOS DEL VALE

Folio: _____ | Fecha: _____ | Trabajador: _____ | Área/obra: _____

Artículo	ID/serie	Talla	Cantidad	Estado

Entregó: _____ | Recibió: _____ | Validó: _____

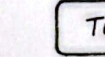


No usar equipo de alturas sin inspección, capacitación y autorización.

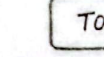
COSTO DE EPP POR TRABAJADOR

(IVA 16% INCLUIDO)

OPCIÓN 1: CON FILTRO 7093

EQUIPO	CANT.	PRECIO UNIT. SIN IVA	COSTO SIN IVA
 LENTE CLARO	1	\$ 12.00	\$ 12.00
 TAPÓN AUDITIVO (PAR)	2	\$ 6.02	\$ 12.04
 RESPIRADOR 3M 6200	1	\$ 269.35	\$ 269.35
 FILTRO 7093 (PAR = 2 PIEZAS)	2	\$ 172.93	\$ 345.86
 CACHUCHA MSA	1	\$ 178.00	\$ 178.00
 CAMISOLA MEZCLILLA	1	\$ 255.00	\$ 255.00
 LOGO FRONTAL	1	\$ 28.00	\$ 28.00
 LOGO CONTRATISTA	1	\$ 48.00	\$ 48.00
 GUANTES DIELECTRICOS CLASE 0 (1000V)	1 PAR	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
 GUANTE PROTECTOR DE CARNADA*/PIEL	1 PAR	\$ 800.00	\$ 800.00
 ZAPATO METATARSAL 755 MT (PAR)	1 PAR	\$ 695.00	\$ 695.00
TOTAL SIN IVA			\$ 3,892.25
IVA 16%			\$ 622.76
TOTAL CON IVA			\$ 4,515.01

OPCIÓN 2: CON FILTRO 2097

EQUIPO	CANT.	PRECIO UNIT. SIN IVA	COSTO SIN IVA
 LENTE CLARO	1	\$ 12.00	\$ 12.00
 TAPÓN AUDITIVO (PAR)	2	\$ 6.02	\$ 12.04
 RESPIRADOR 3M 6200	1	\$ 269.35	\$ 269.35
 FILTRO 2097 (PAR = 2 PIEZAS)	2	\$ 115.58	\$ 231.16
 CACHUCHA MSA	1	\$ 178.00	\$ 178.00
 CAMISOLA MEZCLILLA	1	\$ 255.00	\$ 255.00
 LOGO FRONTAL	1	\$ 28.00	\$ 28.00
 LOGO CONTRATISTA	1	\$ 48.00	\$ 48.00
 GUANTES DIELECTRICOS CLASE 0 (1000V)	1 PAR	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
 GUANTE PROTECTOR DE CARNADA*/PIEL	1 PAR	\$ 800.00	\$ 800.00
 ZAPATO METATARSAL 755 MT (PAR)	1 PAR	\$ 695.00	\$ 695.00
TOTAL SIN IVA			\$ 3,777.55
IVA 16%			\$ 604.41
TOTAL CON IVA			\$ 4,381.96

NOTA: Los precios unitarios provienen de las facturas anexas y de la cotización de guantes eléctricos.

DIFERENCIA POR TRABAJADOR
CON 7093 ES \$ 133.05 MÁS

* Par = 2 piezas